

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145014002 - Aerodinámica Y Mecánica Del Vuelo II

PLAN DE ESTUDIOS

14GY - Grado En Gestión Y Operaciones Del Transporte Aéreo

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145014002 - Aerodinámica y Mecánica del Vuelo II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14GY - Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Omar Gomez Ortega	A-15	omar.gomez@upm.es	X - 09:00 - 10:00 V - 09:00 - 10:00 Se recomienda ponerse en contacto previamente (por correo electrónico) con el profesorado

Angel Antonio Rodriguez Sevillano (Coordinador/a)	B-219	angel.rodriguez.sevillano@u pm.es	M - 16:00 - 19:00 J - 16:00 - 19:00 Se recomienda ponerse en contacto previamente (por correo electrónico) con el profesorado
Raul Manzanares Bercial	B-219	raul.manzanares@upm.es	L - 10:00 - 13:00 X - 10:00 - 13:00 Se recomienda ponerse en contacto previamente (por correo electrónico) con el profesorado
Maria Elena Lopez Nuñez	B-219	elena.lopez.nunez@upm.es	X - 12:00 - 14:00 V - 10:00 - 14:00 Se recomienda ponerse en contacto previamente (por correo electrónico) con el profesorado

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
José Luis Ruiz Moral	jose Luis.ruiz.moral@upm.es	ETSI Aeronáutica y del Espacio

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física II
- Tecnología Aeronáutica
- Matemáticas
- Aerodinámica Y Mecánica Del Vuelo I
- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE07 - Comprensión de la aerodinámica, mecánica del vuelo e ingeniería de aeronaves en el ámbito de la operación y gestión del Transporte Aéreo.

CG03 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos que son de aplicación en el entorno de la Gestión y Operación del Transporte Aéreo.

CT03 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

CT07 - Habilidad para la comunicación oral y escrita

CT09 - Razonamiento crítico y capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA77 - Es capaz de explicar los fundamentos del vuelo de las aeronaves

RA75 - Conoce y comprende los fenómenos aerodinámicos y de las leyes que gobiernan su comportamiento

RA76 - Conoce y comprende la Aerodinámica de las aeronaves

RA90 - Distingue el tipo de aeronave e identifica su comportamiento aerodinámico en las operaciones de las mismas

RA91 - Aplica los aspectos más destacados del vuelo para su aplicación a la navegación aérea

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Una introducción elemental a la ciencia de la aerodinámica y su aplicación al problema del vuelo. Está desarrollada especialmente para aquellos que no necesiten un conocimiento más profundo de la materia, pudiendo sin embargo ser de utilidad para los que pretendan ahondar en esta ciencia.

Esta segunda parte comprende el estudio del vuelo y de la aerodinámica de aeronaves de ala rotatoria y de la estabilidad y control de aeronaves.

El desarrollo se adapta al contenido de la normativa JAA FCL 081.

5.2. Temario de la asignatura

1. Fenomenología del vuelo del Helicóptero.

- 1.1. Definición y tipos de AAR. Helicópteros, convertibles, compuestos y ala fija.
- 1.2. Complejidad de los procesos aerodinámicos / aeromecánicos / aeroelásticos y de control en el helicóptero. Diferentes condiciones de vuelo.
- 1.3. Sistemas de ejes en aeronaves de ala rotatoria.
- 1.4. Clasificación de los helicópteros.
- 1.5. Principales elementos y sistemas del helicóptero. Acciones y función de los diferentes elementos.
- 1.6. Mandos de vuelo en helicópteros.

2. Aerodinámica del Helicóptero.

- 2.1. Diferentes condiciones de vuelo. Teoría de cantidad de movimiento. Teoría del elemento de pala. Regímenes de vuelo. Autorrotación.
- 2.2. Definición del problema aeromecánico. Descripción del paso, arrastre y batimiento. Estudio cualitativo del rotor en vuelo de avance. Cálculo de las fuerzas.
- 2.3. Mecánica del vuelo. Criterios básicos de equilibrado necesarios para describir las actuaciones. Potencia parásita del fuselaje. Placa plana. Área parásita. Estimación de la potencia requerida para el vuelo. Métodos de cálculo. Cálculo potencia necesaria.
- 2.4. Velocidades características. Autonomía. Alcance. Actuaciones características: máxima autonomía, máximo alcance, máxima velocidad horizontal.

3. Sistemas de Ejes.

- 3.1. Sistemas de ejes en aeronaves de ala fija.
- 3.2. Ejes: inerciales, tierra, horizonte local, cuerpo, principales de inercia, estabilidad, rotor, viento.

4. Aerodinámica del Avión.

- 4.1. Polar del avión completo.
- 4.2. Polar vuelo incompresible y vuelo compresible. Régimen supersónico.
- 4.3. Resistencia del avión; elementos. Reducción de la resistencia.

5. Fuerzas y momentos en las aeronaves de ala fija.

- 5.1. Mandos de vuelo.
- 5.2. Componentes de la aceleración inercial.

- 5.3. Ecuaciones del movimiento de la aeronave.
- 5.4. Ecuaciones de fuerzas.
- 5.5. Ecuaciones de momentos.
- 6. Introducción a la estabilidad y centrado.
 - 6.1. Introducción al peso y centrado.
 - 6.2. Introducción a la estabilidad.
 - 6.3. Acoplamiento de los diferentes movimientos.
- 7. Estabilidad y control estático longitudinal.
 - 7.1. Conceptos generales.
 - 7.2. Momento de cabeceo total del avión.
 - 7.3. Índice de estabilidad con mandos fijos.
 - 7.4. Punto neutro. Margen estático.
 - 7.5. Contribución de los diferentes elementos del avión.
 - 7.6. Control estático longitudinal.
 - 7.7. Súper pérdida.
 - 7.8. Estabilidad y control con mandos fijos.
 - 7.9. Mandos libres.
- 8. Estabilidad y control estático lateral-direccional.
 - 8.1. Conceptos generales.
 - 8.2. Fuerza lateral total.
 - 8.3. Momento de balance total.
 - 8.4. Momento de guiñada total.
 - 8.5. Estudio de la guiñada. Guiñada adversa.
 - 8.6. Potencia asimétrica. VMCG, VMCA.
- 9. Introducción a la estabilidad dinámica.
 - 9.1. Conceptos generales.
 - 9.2. Movimientos característicos en los ejes.
 - 9.3. Dinámica longitudinal.
 - 9.4. Dinámica latero-direccional.

9.5. Momentos de alabeo producidos por las velocidades angulares p y r .

9.6. Oscilaciones inducidas por el piloto.

9.7. Acoplamientos cruzados. La barrena.

10. Estabilidad en maniobra.

10.1. Conceptos generales.

10.2. Amortiguamiento en cabeceo.

10.3. Amortiguamiento en guiñada.

10.4. Tirón simétrico con mandos fijos.

10.5. Tirón simétrico con mandos libres.

10.6. Giro coordinado.

10.7. Barrena.

10.8. Tonel.

10.9. Efecto de la cizallada del viento.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Fenomenología del vuelo del helicóptero Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Fenomenología del vuelo del helicóptero Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Fenomenología del vuelo del helicóptero Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Fenomenología del vuelo del helicóptero Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Aerodinámica del helicóptero Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Aerodinámica del helicóptero Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Aerodinámica del helicóptero Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Aerodinámica del helicóptero Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Sistemas de ejes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Sistemas de ejes Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Aerodinámica del avión Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Aerodinámica del avión Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Fuerzas y Momentos en las aeronaves de ala fija Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Fuerzas y Momentos en las aeronaves de ala fija Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba de evaluación intermedia. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación intermedia EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Fuerzas y Momentos en las aeronaves de ala fija Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Fuerzas y Momentos en las aeronaves de ala fija Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Introducción a la estabilidad y el centrado Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción a la estabilidad y el centrado Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Estabilidad y control estático longitudinal Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Estabilidad y control estático longitudinal Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Estabilidad y control estático lateral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Estabilidad y control estático lateral Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Estabilidad y control estático lateral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Estabilidad y control estático lateral Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

13	Estabilidad en maniobra Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Estabilidad y control estático lateral Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Estabilidad dinámica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Estabilidad en maniobra Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Estabilidad dinámica Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Revisión y estudio práctico de elementos y sistemas de un helicóptero Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
16				
17				Prueba de evaluación continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Prueba de evaluación final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Prueba de evaluación intermedia	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CE07 CT03 CT07 CT09 CG03
17	Prueba de evaluación continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CG03 CT07 CT09 CT03 CE07

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de evaluación final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE07 CT03 CT07 CT09 CG03

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CE07 CT03 CT07 CT09 CG03

7.2. Criterios de evaluación

Se establecerá una evaluación mediante exámenes parciales a lo largo del semestre que formarán parte de la evaluación distribuida de la asignatura. Además, el estudiantado dispondrá del examen ordinario y extraordinario, según la normativa UPM.

Actualmente, las pruebas de evaluación (evaluación distribuida o finales) serán en formato presencial. Si ocurriera una situación excepcional (causa de fuerza mayor) determinada por la universidad, se seguirían la recomendaciones de la UPM en ese sentido, con la posibilidad de la evaluación telemática.

Los exámenes estarán compuestos de una parte teórica (60% del peso de cada examen) y una parte práctica (40% del peso de cada examen).

La parte teórica puede estar constituida: ejercicios tipo "test", ejercicios de preguntas de respuesta abierta, ejercicios de desarrollo de algún tema de la asignatura. Para la parte teórica no se podrán consultar libros ni apuntes.

La parte práctica estará constituida por ejercicios de problemas teórico-prácticos relativos a los contenidos de la asignatura.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:

$NF = 0.5 * NP1 + 0.5 * NP2$ (con $NP1 > 4.0$ y $NP2 > 4.0$, para poder hacer media entre ambos)

Se deberá cumplir, además, que $NTeoría > 3$ y $NProblemas > 3$ para poder hacer media en cada parcial.

$NP1$ = Capítulos 1 al 4.

$NP2$ = Capítulos 5 al 9.

Para la primera parte de la asignatura se convocará una Prueba de Evaluación Intermedia (PEI1); ver la planificación prevista en el cronograma. Se podrá liberar con nota igual o superior a 5. La condición de bloque liberado se mantendrá exclusivamente durante el curso académico (convocatoria ordinaria y extraordinaria). Según la normativa actual de exámenes, se podrá optar a ser evaluado de nuevo de los bloques liberados en los exámenes finales, mantenido la calificación más alta.

La teoría y los problemas no se consideran como partes independientes. Son un conjunto indivisible. Tanto la nota de la parte teórica como la nota de la parte práctica ha de ser superior a 3 ($NTeoría > 3$ y $NPráctica > 3$). En el

caso contrario la nota máxima de dicha Prueba de Evaluación será de 3. De igual manera, si no se alcanzan los mínimos en alguna de las partes, la nota máxima en el acta correspondiente será de 4.0.

Si la calificación en la Prueba de Evaluación Intermedia (PEI1) es superior a 4.0 (pero inferior a 5.0, obviamente) se podrá compensar la calificación entre ambas partes de la asignatura. Para ello, el estudiantado deberá examinarse de la segunda parte de la asignatura en el examen ordinario o extraordinario. Para superar la asignatura, se deberá alcanzar la calificación final de 5.0 según el SISTEMA DE CALIFICACIÓN DESCRITO.

Aquellos/as estudiantes que suspendan, o que no se presenten a la PEI1, deberán presentarse al examen ordinario o extraordinario de la asignatura. En el examen ordinario/extraordinario se permitirá presentarse a una parte de la asignatura, o al conjunto completo de la asignatura.

El examen completo (NP1 y NP2) de la asignatura realizado en un examen ordinario o extraordinario supondrá el 100 % de la calificación final.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
https://moodle.upm.es/en-abierto/course/view.php?id=35	Recursos web	
https://www.edx.org/es/learn/mechanical-engineering/open-education-consortium-introduccion-a-la-ingenieria-del-helicoptero	Recursos web	
Material docente de la asignatura. Omar Gómez, Elena López, Raúl Manzanares, Ángel Rodríguez.	Recursos web	Plataforma moodle asignatura
Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics. Barnes W. McCormick. John Wiley & Sons, Inc. 1995.	Bibliografía	

ANDERSON, JOHN D. J. R. Introduction to Flight. Editorial McGraw-Hill.	Bibliografía	
Rotorcraft Flying Handbook. U.S. Department of Transportation. Federal Aviation Administration. Flight Standards Service. 2000.	Bibliografía	
Helicópteros. Teoría y Descriptiva. M.A. Barcala Montejano y A.A. Rodríguez Sevillano. Sección de Publicaciones E.U.I.T.A. Fundación General U.P.M.	Bibliografía	
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AEROESPACIAL. Sebastián Franchini, Óscar López García. Editorial Garceta.	Bibliografía	
ÁNGEL BARCALA y FERNANDO GANDÍA. "Mecánica del Vuelo". Sección Publicaciones E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio. UPM.	Bibliografía	
M.A. GÓMEZ TIERNO, M. PÉREZ CORTÉS Y C. PUENTES MÁRQUEZ. "Mecánica del Vuelo". Editorial Garceta.	Bibliografía	
Mechanics of flight. A.C. Kermode. Editorial Pitman	Bibliografía	
Manual aeronáutico para el piloto. George Brütting. Editorial Paraninfo.	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En el momento de la elaboración de la guía de aprendizaje, está previsto que el desarrollo de la docencia sea presencial. Este esquema puede verse modificado a una enseñanza bimodal, semipresencial, o totalmente telemática si las condiciones sanitarias obligan a ello.

En cuanto a las tutorías, se ofrecerán de forma alternativa en formato presencial o bien telemático.

La asignatura se relaciona con el ODS 9.